Лабораторная работа 9

Лабораторную работу необходимо выполнять в среде Jupyter Notebook. В качестве среды разработки можно использовать VSCode, PyCharm, Jupyter Notebook и т. д.

Пример настроенной среды для выполнения лабораторных работ находится в репозитории GitHub по адресу https://github.com/al-filippov/mai

Вся необходимая информация содержится в файле readme.md в репозитории.

Шаги выполнения лабораторной работы:

1. Определить задачу обработки изображений.
2. Применить методы предобработки изображений.
3. Требуется проверить применимость различных комбинаций методов фильтрации и восстановления изображений для получения оптимального решения задачи: удаление шумов, сглаживание, повышение резкости, определение границ.
4. Требуется проверить применимость различных комбинаций методов улучшения изображений для получения оптимального решения задачи: изменение размера изображений, преобразование цвета изображения в оттенки серого, выравнивание гистограммы, сегментация изображений, удаление сегментов, выделение объектов по маске.
5. Применить различные методы извлечения признаков и оценить применимость этих методов для получения оптимального решения задачи.
6. Выполнить обучение модели с учителем или без учителя для решения задачи. Оценить качество решения для различных комбинаций гиперпараметров (см. выше).
7. Решить задачу аугментации данных для 10 случайных изображений из каждого класса выбранного набора данных и оценить качество модели при обучении на полученном наборе данных.
8. Все выводы и программный код должны быть оформлены в виде ноутбука. Для выполнения данной лабораторной работы следует создать новый файл-ноутбук.
9. Разобраться с основными возможностями библиотеки для обработки изображения: Mahotas (https://mahotas.readthedocs.io).
10. Быть готовым ответить на вопросы и выполнить задания по описанным выше пунктам.
11. Полученный ноутбук следует отправить в собственный репозиторий в Git-хранилище по адресу https://git.is.ulstu.ru/
12. В качестве набора данных можно выбрать любой набор из доступных по ссылке: https://www.kaggle.com/datasets?tags=16686-Image+Classification

Контрольные вопросы

1. Что такое обработка изображений?
2. Что такое цветовое пространство?
3. Перечислите основные задачи обработки изображений.
4. Перечислите основные методы решения задач обработки изображений.
5. Перечислите основные методы цифровых преобразований изображения.
6. Каковы основные проблемы обработки изображений?
7. Что такое компьютерное зрение?
8. Что такое машинное зрение?

9. В чем разница между компьютерным зрение и машинным зрением?
10. Каковы основные задачи компьютерного зрения?
11. Каковы основные области применения машинного зрения?
12. В чем заключается важность этапа предобработки изображений?
13. В чем заключается результат этапа предобработки изображения?
14. Назовите основные этапы предобработки изображения.
15. Какие типы фильтров для обработки изображений существуют?
16. Перечислите основные операции этапов фильтрации и восстановления изображений.
17. В чем особенность этапа улучшения изображения?
18. Перечислите основные операции этапа улучшения изображений.
19. Что такое аугментация данных?
20. Когда следует использовать аугментацию данных?
21. Перечислите основные этапы аугментации данных.
22. В чем особенность этапа извлечения признаков изображения?
23. Перечислите основные методы извлечения признаков изображения.
24. В чем особенность построения эмбедингов изображения?
25. Когда следует применять «простые» методы обработки изображений?
26. Когда НЕ следует применять «простые» методы обработки изображений?
27. Какие гиперпараметры процесса обработки изображений можно выделить?
28. Как можно оценить качество решения задач обработки изображений на основе методов машинного обучения?